

Аппаратно-Программное обеспечение ЭВМ и Сетей»

часть 1 (Технологии локальных сетей)

Садовский В.Т.

ст. преподаватель кафедры АСУ БРУ

Тема 13. Мосты и коммутаторы сетей Ethernet

Применение общей разделяемой среды в сетях Ethernet с ростом количества узлов приводит к возникновению частых коллизий и падению производительности сети. Рисунок 13.1 А)

Максимальное количество рабочих узлов ~ 30.

Ограничения, возникающие из-за использования одной разделяемой среды, можно преодолеть, выполнив логическую структуризацию сети (Рисунок 13.1 Б)) с помощью мостов или коммутаторов.

Перечисленные устройства передают кадры с одного своего порта на другой, анализируя адрес назначения, помещенный в этих кадрах.

Логическая структуризация позволяет решить несколько задач, основные из них:

- 1)повышение производительности,
- 2)гибкости,
- 3)безопасности
- и
- 4) управляемости сети.

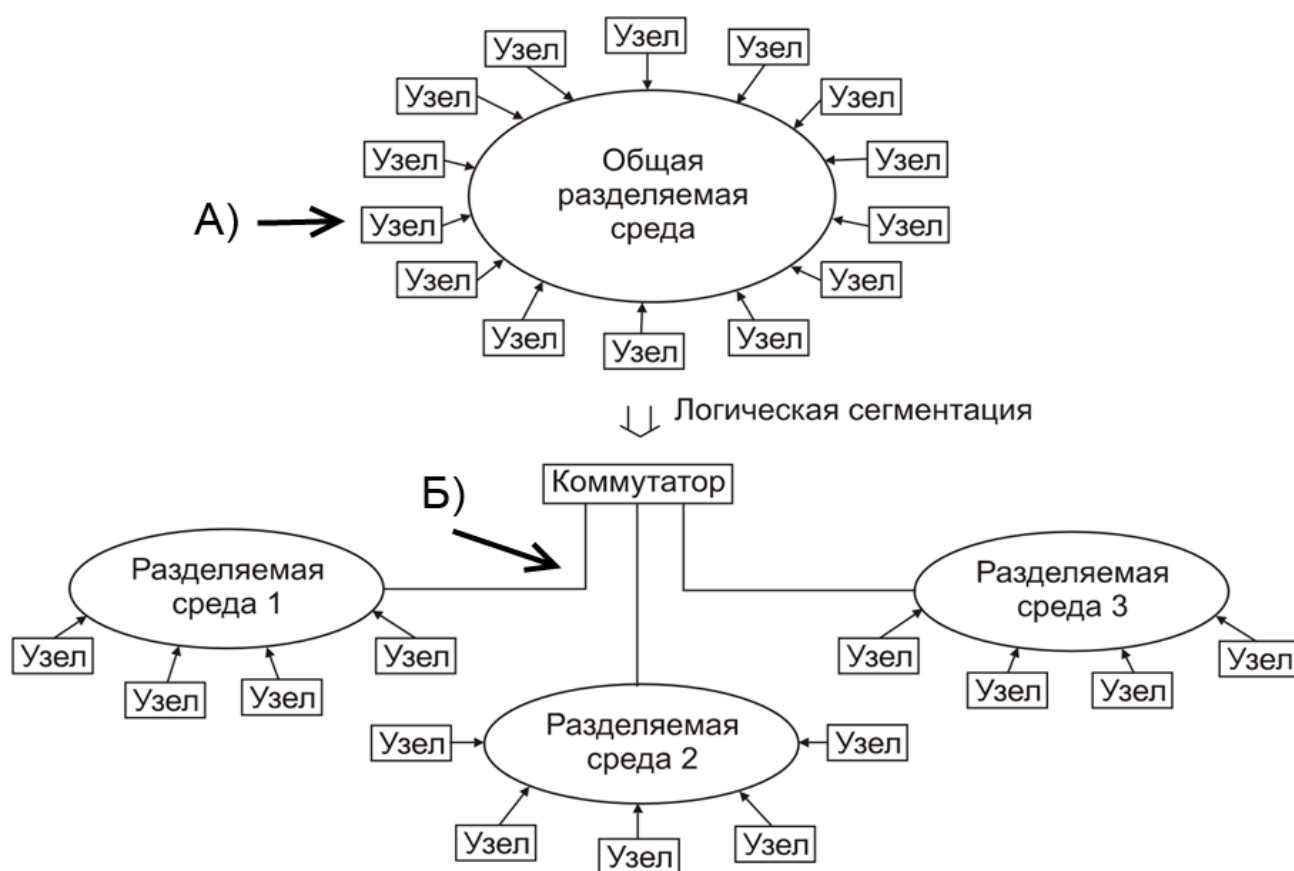


Рисунок 13.1 Логическая структуризация сети

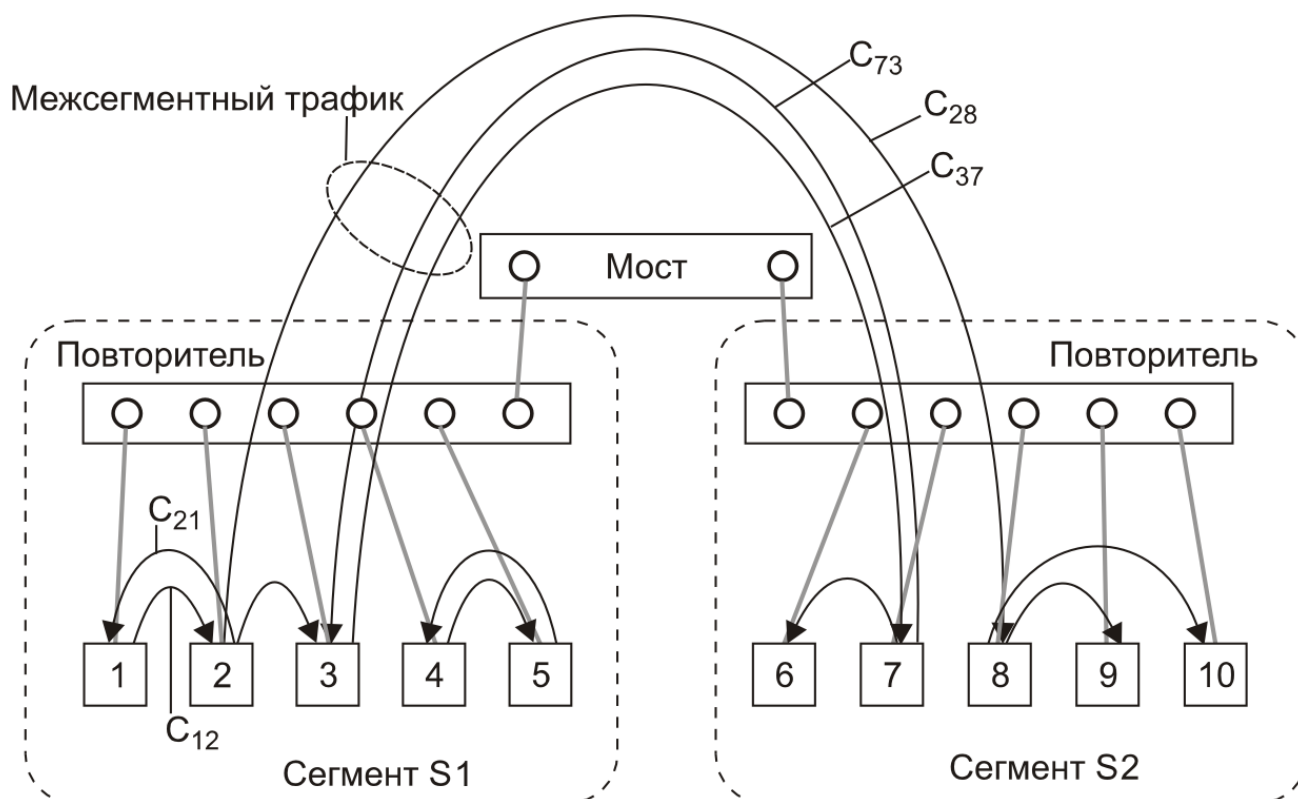


Рисунок 13.2 Изменение нагрузки при делении сети на сегменты

Мост и коммутатор – это функциональные близнецы. Основное отличие коммутатора от моста заключается в том, мост обрабатывает кадры последовательно, а коммутатор параллельно.

Оба эти устройства продвигают кадры на основании одного и того же алгоритма, а именно **алгоритма прозрачного моста**, описанного в стандарте **IEEE 802.1D**.

Работа моста (коммутатора) заключается в том, что он принимает целый кадр в буфер, анализирует его и только потом перенаправляет кадр на соответствующий порт.

Для работы мост (коммутатор) применяет адресную таблицу. Причем коммутатор строит свою адресную таблицу на основании пассивного наблюдения за трафиком. При этом коммутатор учитывает адреса источников кадров данных, поступающих на порты коммутатора. По адресу источника кадра коммутатор делает вывод о принадлежности узла-источника тому или иному сегменту сети.

Алгоритм прозрачного моста IEEE 802.1D

Первый этап. В исходном состоянии коммутатор не знает о том, с какими МАС- адресами подключены компьютеры к каждому из его портов. В этой ситуации коммутатор просто передает любой захваченный и буферизованный кадр на все свои порты за исключением того порта, от которого этот кадр получен.

Одновременно с передачей кадра на все порты, коммутатор изучает адрес источника кадра и делает запись о его принадлежности к тому или иному сегменту в своей адресной таблице.

Второй этап — анализ таблицы. Коммутатор проверяет, находятся ли компьютеры с адресами источника и назначения в одном сегменте. Если нет, то коммутатор выполняет операцию продвижения **(forwarding)** кадра — передает кадр на порт, в сегмент получателя. Как обычно получает доступ к сегменту и передает туда кадр.

Если компьютеры принадлежат одному сегменту, то кадр просто удаляется из буфера. Такая операция называется фильтрацией (filtering).

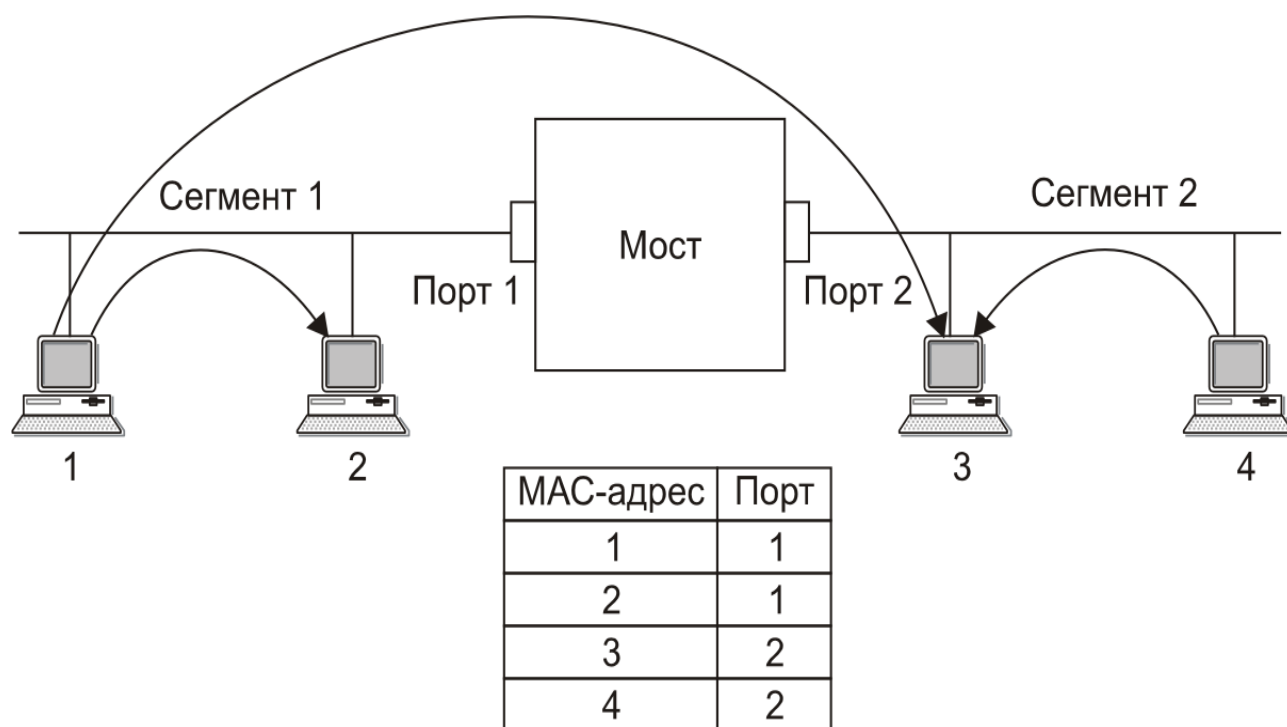


Рисунок 13.3 Принцип работы прозрачного моста/коммутатора.

Записи адресной таблицы могут быть динамическими, создаваемыми в процессе самообучения коммутатора, и статическими, создаваемыми вручную администратором сети. **Статические записи не имеют срока жизни**, что дает администратору возможность влиять на работу коммутатора.

Динамические записи имеют срок жизни — при создании или обновлении записи в адресной таблице ставится отметка времени. Это позволяет безболезненно переносить и подключать компьютер к другому сегменту сети.

Кадры с широковещательными MAC-адресами, как и кадры с неизвестными адресами назначения, передаются коммутатором на все его порты. Такой режим распространения кадров называется **затоплением сети** (flooding).

Нередко в результате каких-либо программных или аппаратных сбоев протокол верхнего уровня или сетевой адаптер начинают работать некорректно. Коммутатор в соответствии со своим алгоритмом передает ошибочный трафик во все сегменты. Такая ситуация называется **широковещательным штормом** (broadcast storm).

Для борьбы со штормом — администратор может — установить для каждого узла предельно допустимую интенсивность генерации кадров с широковещательным адресом на коммутаторе.

На Рисунок 13.4 показана типичная структура коммутатора. Функции доступа к среде при приеме и передаче кадров выполняют микросхемы МАС, которые идентичны микросхемам сетевого адаптера

ВНИМАНИЕ

Порты коммутатора не нуждаются в МАС- адресах, так как они работают в так называемом неразборчивом режиме захвата кадров, когда все поступающие на порт кадры, независимо от их адреса назначения, запоминаются на время в буферной памяти.

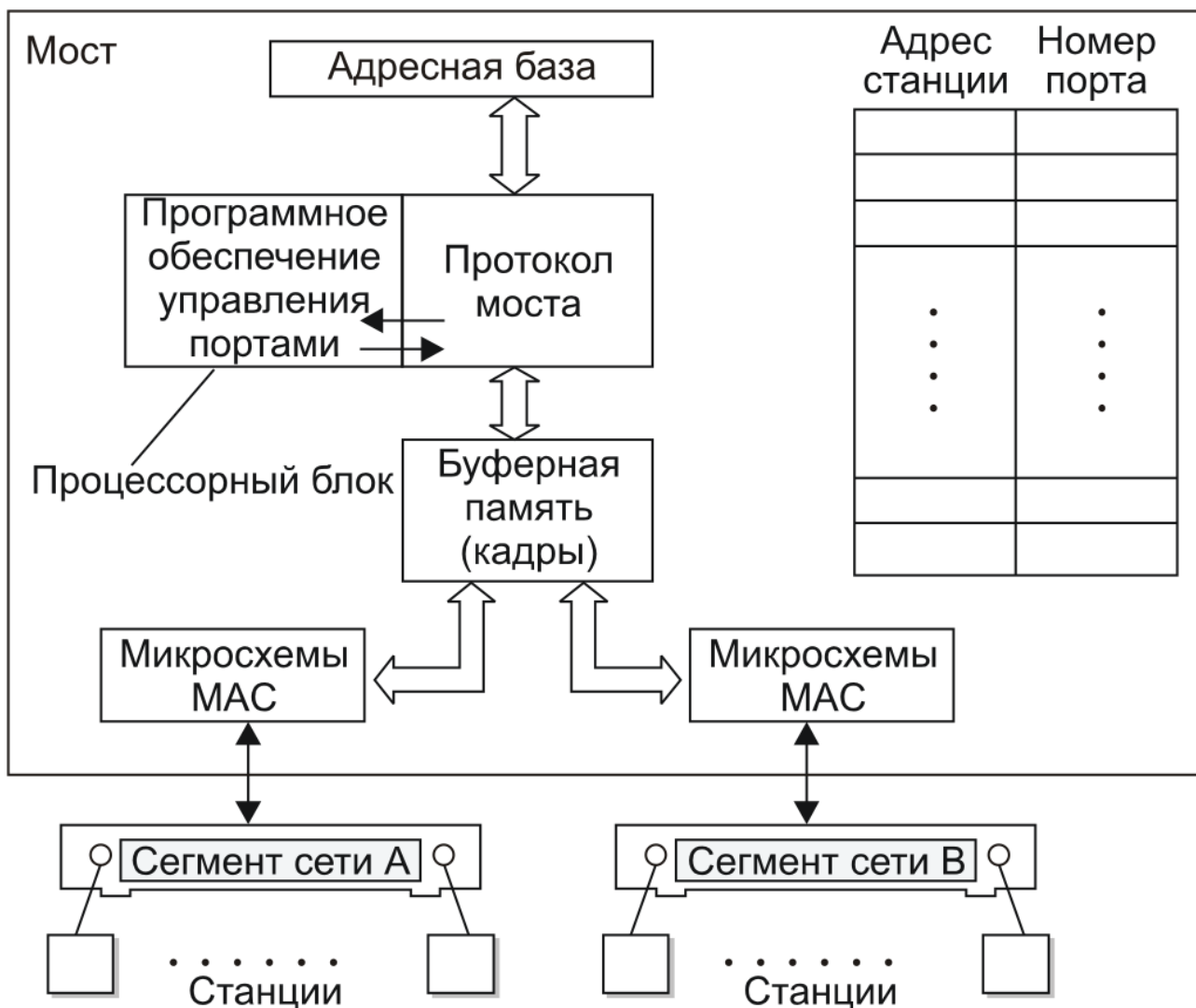


Рисунок 13.4 Структура моста/коммутатора.

Топологические ограничения коммутаторов в локальных сетях

Алгоритм прозрачного моста накладывает ограничение на топологию LAN с мостами и коммутаторами.

Серьезным ограничением функциональности мостов и коммутаторов является отсутствие поддержки петлеобразной конфигурации сети.

Например: Два сегмента Ethernet параллельно соединены двумя коммутаторами, так что образовалась петля. (Рисунок 13.5)

Последствия наличия петли в сети приводит к:

- «Размножение» кадра, то есть появление нескольких его копий
- Бесконечная циркуляция обеих копий кадра по петле в противоположных направлениях, а значит, засорение сети ненужным трафиком.
- Постоянная перестройка коммутаторами своих адресных таблиц, так как кадр с адресом источника (например 123 рис. 4-18.6) будет появляться то на одном порту, то на другом.

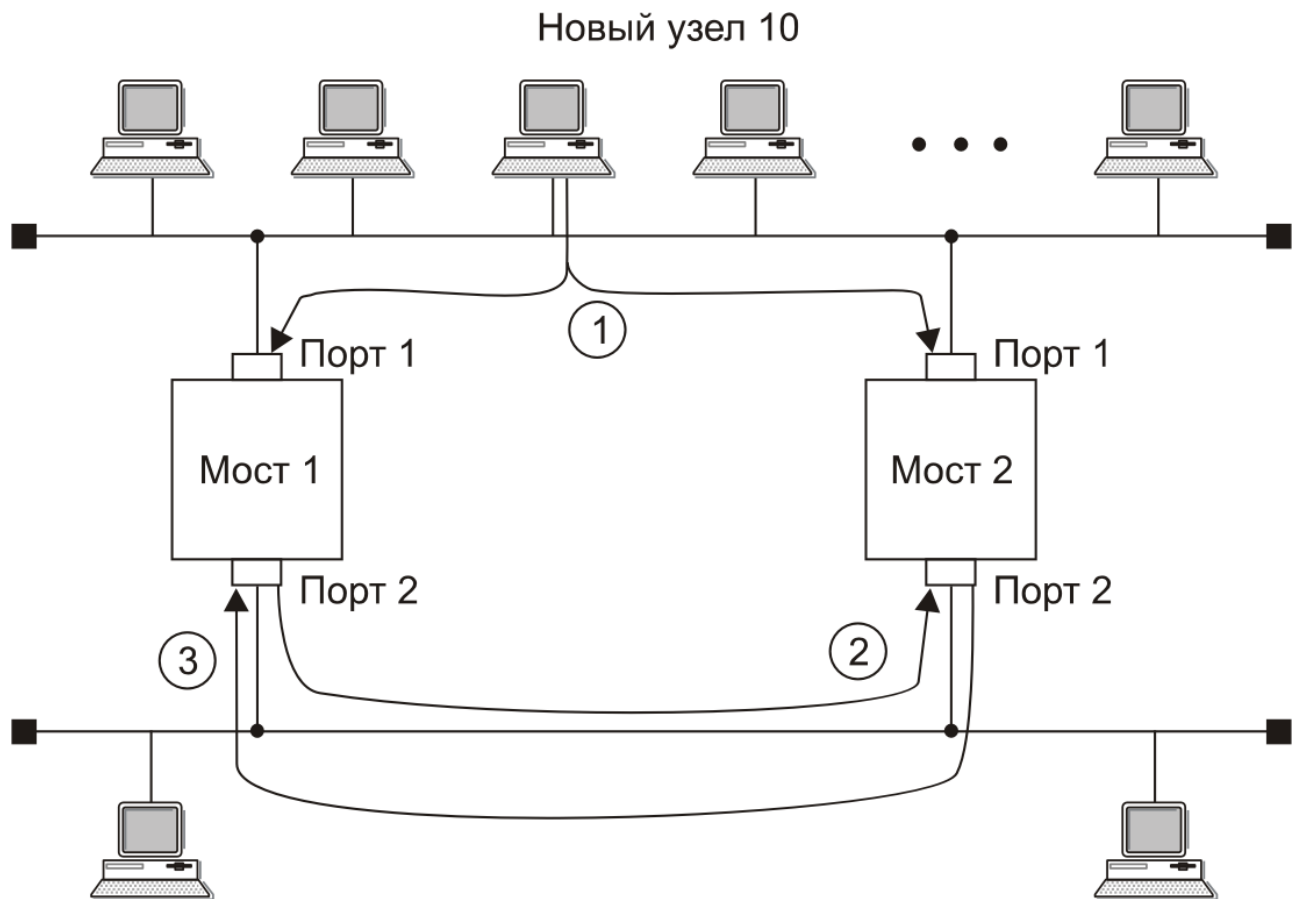


Рисунок 13.5 Влияние замкнутых маршрутов на работу коммутаторов

В целях исключения всех этих нежелательных эффектов строить сеть с помощью коммутаторов только древовидной структуры, гарантирующие наличие единственного пути между любыми двумя сегментами.

Избыточные связи необходимо блокировать, то есть переводить их в неактивное состояние.

Коммутаторы Ethernet

В коммутаторах для обслуживания потока, поступающего на каждый порт ставится отдельный специализированный процессор, который реализовывает алгоритм моста. (Ethernet Packet Processor, EPP). При поступлении кадра в какой-либо порт соответствующий процессор EPP буферизует несколько первых байтов кадра, чтобы прочитать адрес назначения. После получения адреса назначения процессор сразу же приступает к обработке кадра, не дожидаясь прихода остальных его байтов. Такой алгоритм носит название ***Алгоритм фирмы Kalpana.***

1) Процессор EPP просматривает свой кэш адресной таблицы Рисунок 13.6, и если не находит там нужного адреса, обращается к системному модулю, который работает в многозадачном режиме, параллельно обслуживая запросы всех процессоров EPP, производит просмотр общей адресной таблицы и возвращает процессору найденную строку, которую тот буферизует в своем кэше для последующего использования.

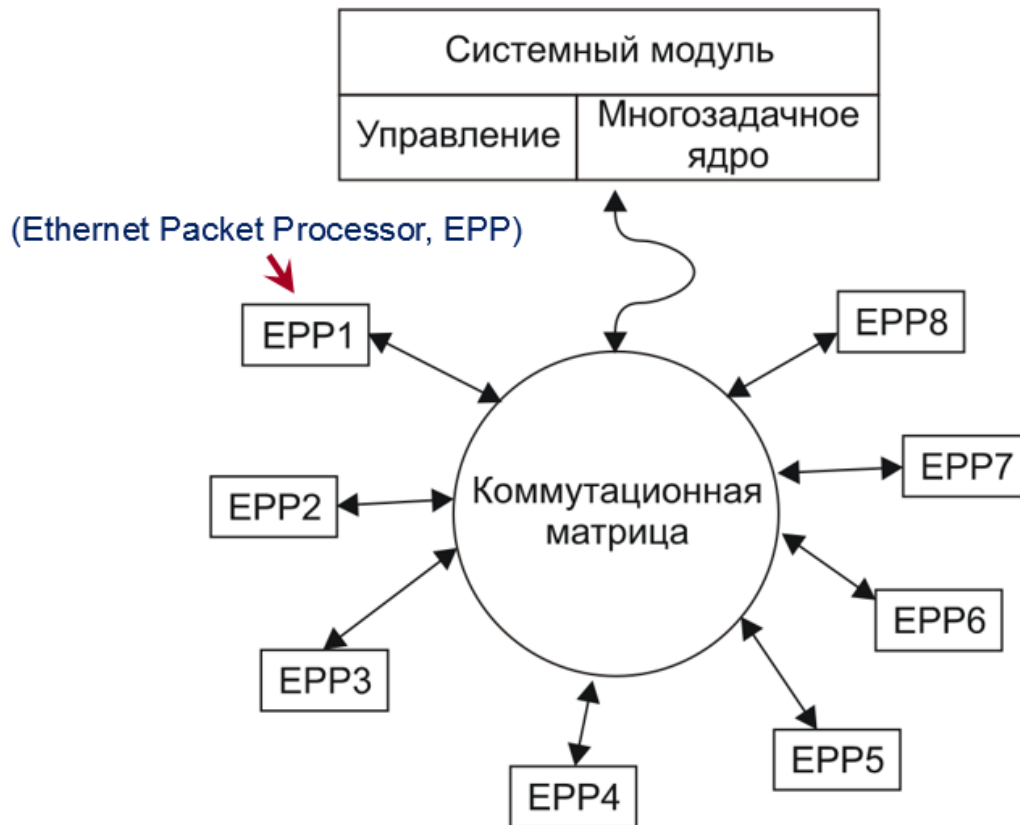


Рисунок 13.6 Структура коммутатора EtherSwitch компании Kalpana

2) Если адрес назначения найден в адресной таблице и кадр нужно отфильтровать, процессор просто прекращает записывать в буфер байты кадра, очищает буфер и ждет поступления нового кадра.

3) Если же адрес найден и кадр нужно передать на другой порт, процессор, продолжая прием кадра в буфер, обращается к коммутационной матрице, пытаясь установить в ней путь, связывающий его порт с портом, через который прокладывает маршрут к адресу назначения.

4) Коммутационная матрица проключается в том случае, когда порт адреса назначения в этот момент свободен, то есть не соединен с другим портом данного коммутатора.

5) Если же порт занят, то, как и в любом устройстве с коммутацией каналов, матрица в соединении отказывает. В этом случае кадр полностью буферизуется процессором входного порта, после чего процессор ожидает освобождения выходного порта и образования коммутационной матрицей нужного пути.

6) После того как нужный путь установлен, в него направляются буферизованные байты кадра, которые принимаются процессором выходного

порта. Как только процессор выходного порта получает доступ к подключенному к нему сегменту Ethernet по алгоритму CSMA/CD, байты кадра сразу же начинают передаваться в сеть. Процессор входного порта постоянно хранит несколько байтов принимаемого кадра в своем буфере, что позволяет ему независимо и асинхронно принимать и передавать байты кадра (Рисунок 13.7).

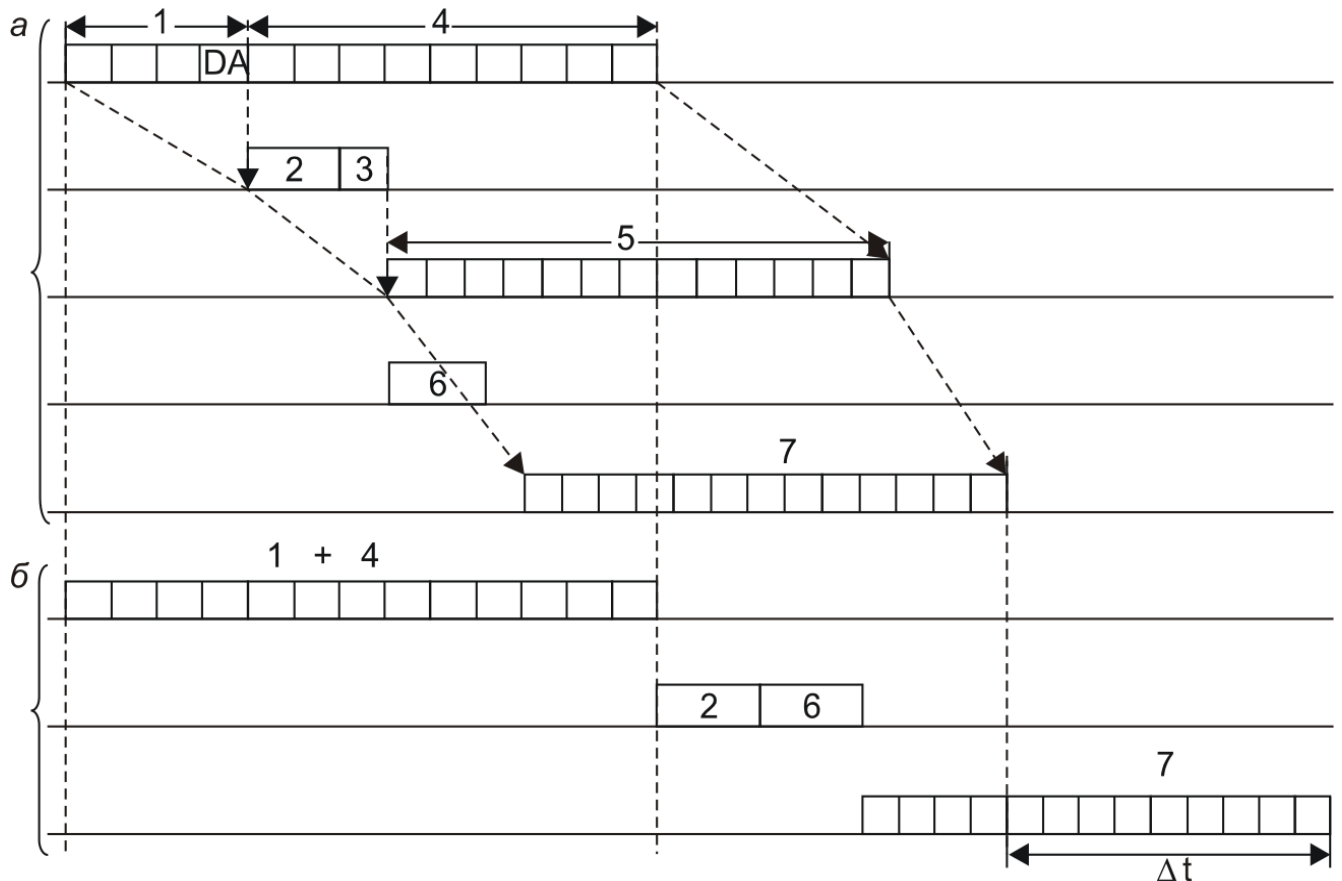


Рисунок 13.7 Экономия времени при конвейерной обработке кадра: а) – конвейерная обработка, б) — обычная обработка с полной буферизацией

Коротко поэтапно **Алгоритм фирмы Kalpana (Рис. 4-18.8):**

- 1) Прием первых байтов кадра процессором входного порта, включая прием байтов адреса назначения.
- 2) Поиск адреса назначения в адресной таблице коммутатора (в кэше процессора или в общей таблице системного модуля).
- 3) Коммутация матрицы.
- 4) Прием остальных байтов кадра процессором входного порта.
- 5) Прием байтов кадра (включая первые) процессором выходного порта через коммутационную матрицу.
- 6) Получение доступа к среде процессором выходного порта.
- 7) Передача байтов кадра процессором выходного порта в сеть.

Коммутаторы с алгоритмом Kalpana (**Коммутаторы Cut-Through**) выполняют коммутацию "на лету" (on-the-fly).

Эти коммутаторы начинают коммутацию после получения первых шести байтов кадра (6-байтовый адрес назначения). В результате время ожидания ретрансляции (задержка на коммутаторе), включающее как время буферирования,

так и время коммутации (10 битовых интервалов), не превышает 150 битовых интервалов.

Недостаток данного типа коммутатора состоит в том, что он ретранслирует любые пакеты в том числе ошибочные пакеты (например, с неправильной контрольной суммой) и карликовые пакеты (длиной менее 512 битовых интервалов).

Вторая проблема - *коммутаторы* данного типа часто перегружаются и плохо обрабатывают ситуацию перегрузки.

Существуют коммутаторы, которые как и мост, полностью буферизируют кадр прежде чем отправить его в другой порт. Такие коммутаторы носят название как коммутаторы **Ethernet Store-and-Forward (SAF)**.

Главное их отличие состоит в полном буферировании во внутренней буферной памяти FIFO всех ретранслируемых пакетов. Размер каждого буфера при этом должен быть не меньше максимальной длины пакета. Соответственно значительно возрастает и *задержка коммутации*, она составляет не менее 12000 битовых интервалов. Карликовые пакеты (меньше 512 бит) и ошибочные пакеты (с неправильной контрольной суммой) таким *коммутатором* отфильтровываются, не пересылаются. Перегрузки возникают гораздо реже, так как есть возможность отложить на время передачу пакета.

Коммутаторы Store-and-Forward (SAF) представляют собой наиболее дорогие, сложные и совершенные устройства данного типа.

Коммутаторы SAF в отличие от других типов *коммутаторов* могут поддерживать одновременно разные скорости передачи (10 Мбит/с, 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с).

Выпускаются также так называемые гибридные (или адаптивные) *коммутаторы*, которые могут автоматически переключаться из режима Cut-Through в режим *SAF* и наоборот. При малой нагрузке и низком уровне ошибок они работают как более быстрые *Cut-Through коммутаторы*, а при большой нагрузке и значительном количестве ошибок переходят в более медленный, но более качественный режим *SAF*.

Важное достоинство *коммутаторов* по сравнению с *концентраторами* состоит в том, что они могут поддерживать режим полнодуплексной связи.

Коммутаторы Борьба с перегрузками

На Рисунок 13.8 показана идеальная в отношении производительности ситуация, когда четыре порта из восьми передают данные с максимальной для протокола Ethernet скоростью 10 Мбит/с.

Коммутаторы Борьба с перегрузками

Метод обратного давления (backpressure) состоит в создании искусственных коллизий в сегменте, который интенсивно посылает кадры в коммутатор. Для этого коммутатор обычно использует jam-последовательность, отправляемую на выход порта, к которому подключен сегмент, чтобы приостановить его активность.

Агрессивный захват среды - либо после окончания передачи очередного кадра, либо после коллизии.

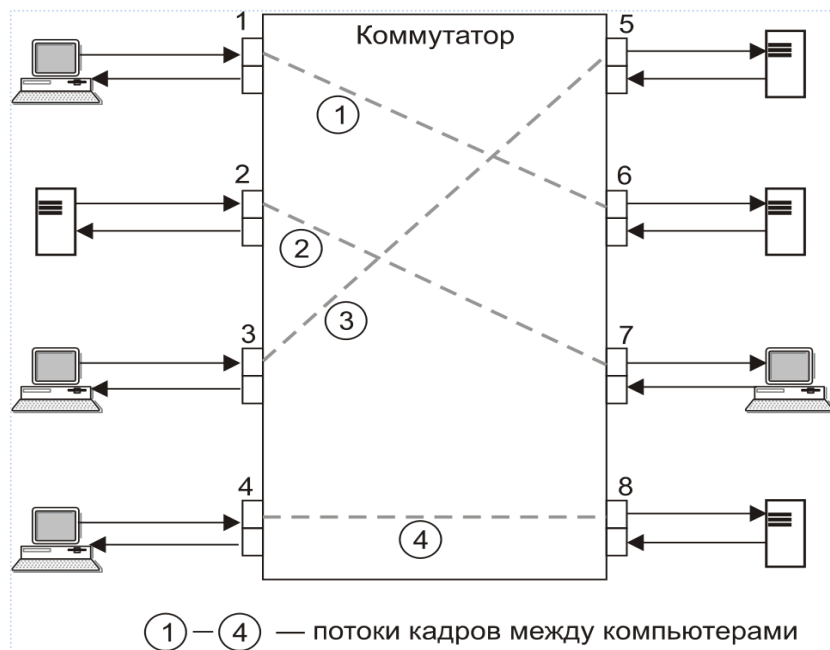


Рисунок 13.8 Параллельная передача кадров коммутатором

Архитектура и конструктивное исполнение коммутаторов

В настоящее время в коммутаторах узел обмена строится на основе одной из трех схем: коммутационная матрица, общая шина, разделяемая многовходовая память

1. Коммутационная матрица

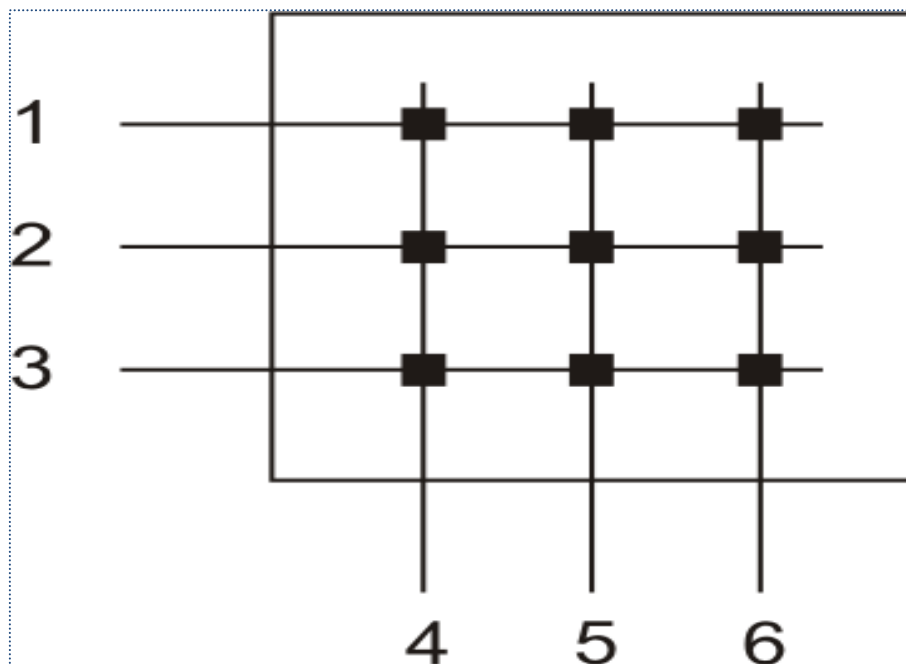


Рисунок 13.9. Коммутационная матрица

Коммутационная матрица обеспечивает наиболее простой способ взаимодействия процессоров портов, и именно этот способ был реализован в первом промышленном коммутаторе локальных сетей. (Рисунок 13.9)

Коммутаторы с общей шиной

В коммутаторах с общей шиной процессоры портов связывают высокоскоростной шиной, используемой в режиме разделения времени. Чтобы шина не блокировала работу коммутатора, ее производительность должна равняться, по крайней мере, сумме производительностей всех портов коммутатора. (Рисунок 13.10)

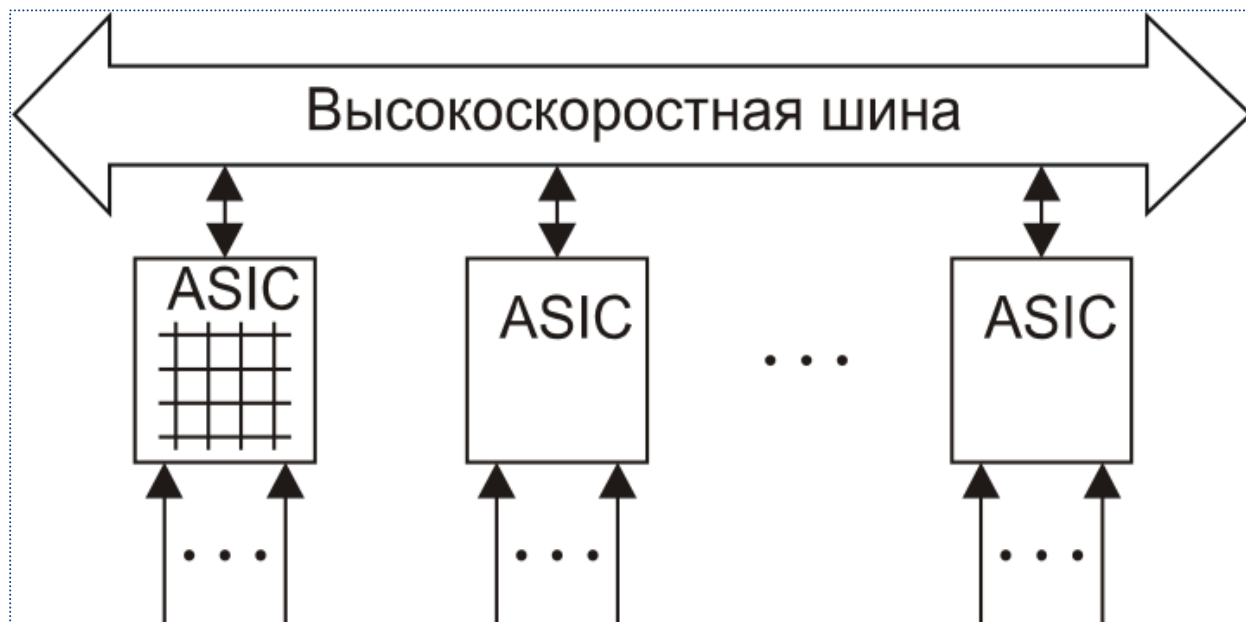


Рисунок 13.10 Комбинирование архитектур коммутационной матрицы и общей шины.

Кадр должен передаваться по шине небольшими частями, по несколько байтов, чтобы передача кадров между портами происходила в псевдопараллельном режиме.

Менеджер по очереди подключает вход памяти к одному из входных блоков процессоров, и тот переписывает часть данных кадра в очередь определенного выходного порта.

По мере заполнения очередей менеджер производит также поочередное подключение выхода разделяемой памяти к выходным блокам процессоров портов, и данные из очереди переписываются в выходной буфер процессора.

Характеристики производительности коммутаторов

Скорость фильтрации, и скорость продвижения измеряются обычно в кадрах в секунду

1. Скорость фильтрации — это скорость, с которой коммутатор выполняет обработку кадров:
 - Прием кадра в свой буфер.
 - Просмотр адресной таблицы с целью нахождения порта для адреса назначения кадра.
 - Уничтожение кадра, если его порт назначения и порт источника принадлежат одному логическому сегменту.
2. Скорость продвижения — это скорость, с которой коммутатор выполняет обработку кадров:

- Прием кадра в свой буфер.
 - Просмотр адресной таблицы с целью нахождения порта для адреса назначения кадра.
 - Передача кадра в сеть через найденный по адресной таблице порт назначения
3. Задержка передачи кадра *измеряется как время, прошедшее с момента прихода первого байта кадра на входной порт коммутатора до момента появления этого байта на его выходном порту.*
 4. Производительность коммутатора определяется количеством пользовательских данных, переданных в единицу времени через его порты (измеряется в мегабитах в секунду)

Дуплексный режим работы коммутатора

- Когда к каждому порту коммутатора подключен только **один** компьютер, по двум физически отдельным каналам (это происходит почти во всех стандартах Ethernet, кроме коаксиальных версий Ethernet) - порт может работать как в обычном полудуплексном режиме, так и в дуплексном
- В дуплексном режиме одновременная передача данных передатчиком порта коммутатора и сетевого адаптера коллизией не считается.
- **Чтобы МАС- узла, мог работать в дуплексном режиме— нужно просто отменить фиксацию и обработку коллизий в сетях Ethernet, но возникает новая проблема- борьба с перегрузками**

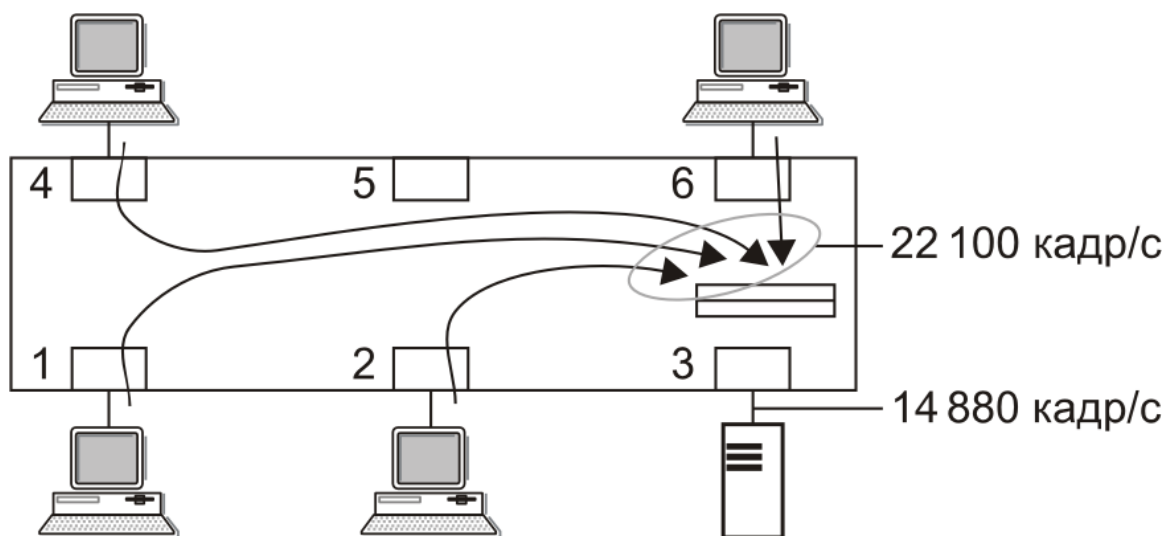


Рисунок 13.11 Переполнение буфера порта из-за несбалансированности трафика

- Причина перегрузок обычно кроется в ограниченной пропускной способности отдельного выходного порта, которая фиксирована и определяется параметрами протокола
- если входной трафик неравномерно распределяется между выходными портами: на один из портов поступает трафик с нескольких входных портов, то возникает ситуация с перегрузкой.

- существуют различные типы средств контроля перегрузки: управление очередями в коммутаторах, обратная связь, резервирование пропускной способности

Подуровень управления уровня MAC

- Для управления трафиком при дуплексном режиме используется механизм обратной связи. (Рисунок 13.12)
- Спецификация 802.3x вводит новый подуровень в стеке протоколов Ethernet – подуровень управления уровня MAC

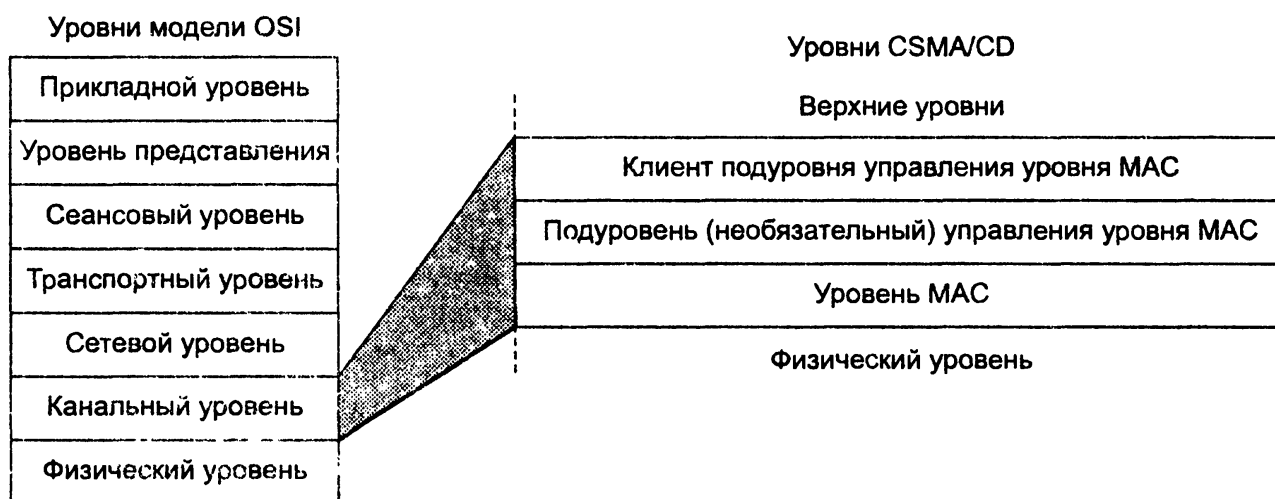


Рисунок 13.12 Подуровень уровня MAC управления

Кадр подуровня управления в поле длины/типа всегда содержится шестнадцатеричное значение 88-08.

Коммутатор использует кадр подуровня в том случае, когда ему нужно на время приостановить поступление кадров от соседнего узла (компьютера), чтобы разгрузить свои внутренние очереди.

В поле кода операции подуровня управления указывается шестнадцатеричный код 00-01; эта операция называется PAUSE (пауза);

В поле параметров подуровня управления указывается время, на которое узел, получивший такой код, должен прекратить передачу кадров узлу. Время измеряется в 512 битовых интервалах конкретной реализации Ethernet, диапазон возможных вариантов приостановки равен 0-65535.

Если соседний узел – коммутатор- в качестве адреса назначения можно использовать зарезервированное для этой цели значение группового адреса 01-80-C2-00-00-01. (так как порты коммутатора не имеют уникальных MAC-адресов). Если сосед — конечный узел, можно также использовать уникальный MAC-адрес.



Рисунок 13.13 Формат кадра подуровни управления